

PGF5005/IFUSP: Mecânica Clássica I.
Prof.: Matheus Jean Lazarotto

Questão 02 - Hamiltoniana de Walker-Ford

- (2.3) Realize a implementação computacional das equações obtidas no exercício anterior. Em seu programa, de maneira complementar ao método de Euler simplético, realize também a implementação do método de Newton, uma vez que a resolução de sistemas algébricos não-lineares será necessária para a integração de Newton em cada passo de tempo. Confirme numericamente as integrais. Além disso, aplique o método de Newton com condição a resolver iterativamente os sistemas algébricos lineares. Portanto, a Hamiltoniana H será programada e a Hamiltoniana de despotenciação $H_J = J_1 J_2 \cos(2\phi_1 - 2\phi_2) + \beta J_1 J_2^2 \cos(2\phi_1 - 3\phi_2)$ também será utilizada para construção de seções de Poincaré. Descreva o resultado obtido e anexe o código do programa desenvolvido ao seu trabalho.

- (2.4) Considere a seguinte transformação de variáveis:

$$q_k = \sqrt{2J_k} \cos \phi_k, \quad p_k = -\sqrt{2J_k} \sin \phi_k,$$

na qual as quantidades q_k e p_k , para $k = 1, 2$, representam respectivamente variáveis canônicas de posição e momento.

- (2.5) Escolha uma trajetória utilizada para a construção da seção de Poincaré no exercício anterior e elabore gráficos para as funções H , F_1 e F_2 em função do tempo. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Comente os resultados.

- (2.6) Obtenha a seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0, 1$ e $E = 0, 18$. Indique os pontos fixos elípticos e hiperbólicos em seu gráfico. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. O gráfico elaborado neste exercício é análogo à figura 7 do artigo de Walker e Ford.

- (2.7) Escolha uma trajetória utilizada para a construção da seção de Poincaré no exercício anterior e elabore gráficos para as funções H , F_1 e F_2 em função do tempo. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Comente os resultados.

- (2.8) Construa uma seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0, 1$ e $E = 0, 0561$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Indique os termos de perturbação H_1 que produzem ressonâncias visíveis nesta seção de Poincaré. Identifique estas ressonâncias em sua figura. O gráfico elaborado neste exercício corresponde à figura 8 do artigo de Walker e Ford.

- (2.9) Obtenha a seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0, 02$ e $E = 0, 18$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Indique em sua figura as ressonâncias secundárias visíveis nesta seção de Poincaré. Identifique estas ressonâncias em sua figura. O gráfico elaborado neste exercício corresponde à figura 9 do artigo de Walker e Ford.

- (2.10) Elabore uma seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0, 02$ e $E = 0, 20$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. Indique em sua figura as ressonâncias secundárias visíveis nesta seção de Poincaré. O gráfico obtido neste exercício corresponde à figura 12 do artigo de Walker e Ford.

- (2.11) Construa uma seção de Poincaré no plano $p_2 \times q_2$ para $q_1 = 0, p_1 \geq 0, \alpha = 0, \beta = 0, 02$ e $E = 0, 2095$. Anexe a figura obtida ao seu trabalho. O gráfico obtido neste exercício corresponde à figura 11 do artigo de Walker e Ford.

[1] Os códigos deste estudo dirigido podem ser acessados em modo leitura em <http://academic-codex.github.io/PGF5005-Mecanica-Classica>.

